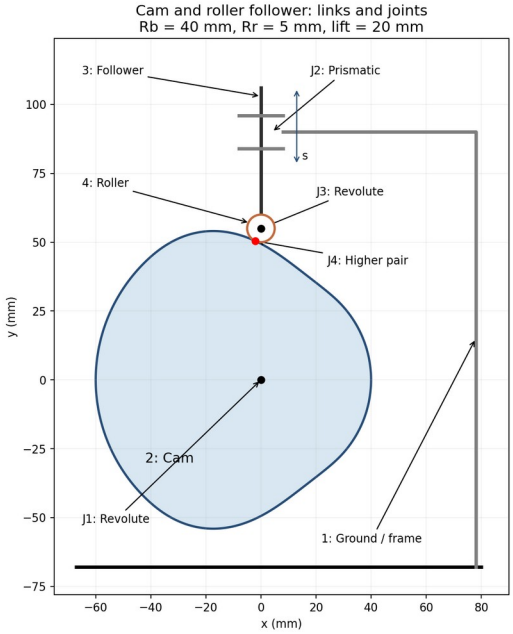
Cam and Follower

นายภูริณัฐ ไชยขาว · 2103-322 Design of Mechanism

1 แบบจำลองกลไก

แคมจานหมุนขับตัวตามลูกกลิ้งให้เลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่ง งานนี้ใช้ Symbolic Mathematics หากฎการเคลื่อนที่และผิวแคม แล้วแสดงภาพเคลื่อนไหวจากสมการเดียวกัน กำหนดรัศมีฐาน $R_b = 40$ mm รัศมีลูกกลิ้ง $R_r = 5$ mm ระยะยก $h = 20$ mm และความเร็วแคมคงที่ 60 rpm



Links and joints

ลิงก์ 1 คือฐาน ลิงก์ 2 คือแคม ลิงก์ 3 คือก้านตัวตาม และลิงก์ 4 คือลูกกลิ้ง ข้อต่อ J1 และ J3 เป็น Revolute, J2 เป็น Prismatic และ J4 เป็น Higher pair ระหว่างแคมกับลูกกลิ้ง

เมื่อนับรวมฐาน $n = 4$ ข้อต่อล่าง $j_1 = 3$ และข้อต่อสูง $j_2 = 1$ จะได้

$$M = 3(n-1) - 2j_1 - j_2 = 3(4-1) - 2(3) - 1 = 2.$$

หนึ่งตัวแปรเป็นการหมุนอิสระของลูกกลิ้ง ซึ่งไม่เปลี่ยนระยะยก เมื่อละตัวแปรนี้ ความสัมพันธ์มุมแคมกับระยะยกมี DOF เท่ากับ 1 ภาพเคลื่อนไหวจึงไม่จำลองการหมุนรอบตัวเองของลูกกลิ้ง

กำหนดแกน x ไปทางขวา แกน y ขึ้นบน และมุมแคม θ เพิ่มตามเข็มนาฬิกา ช่วงทำงานของศูนย์ลูกกลิ้งคือ $x = 0$ และ $45 \le y \le 65$ mm โดยสมมติชิ้นส่วนแข็งเกร็งและคงสัมผัสตลอดรอบ

© Phurinat Chaikaow

2 สมการ Symbolic และการเคลื่อนที่

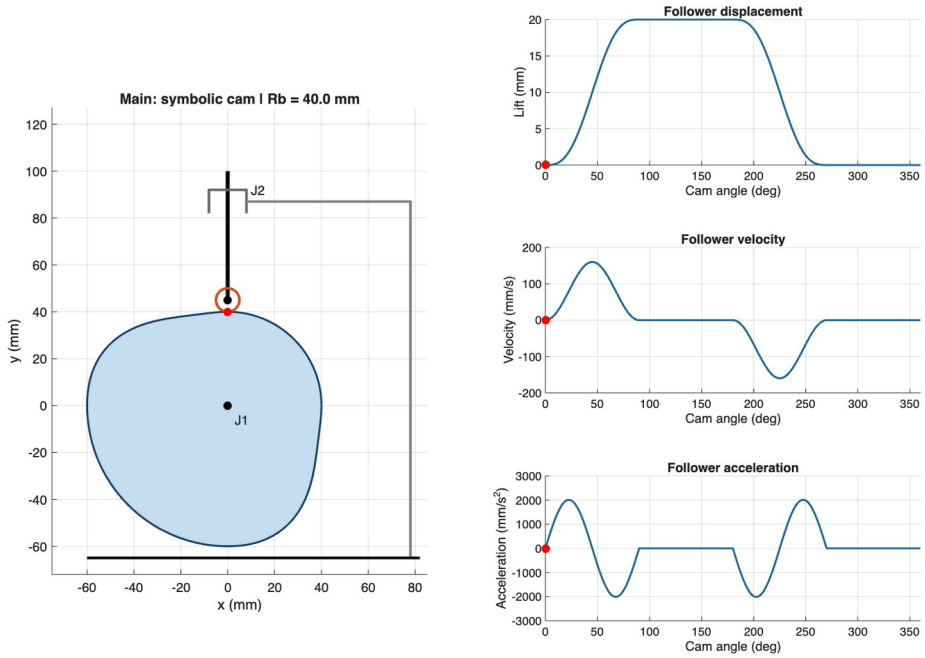
หนึ่งรอบแบ่งเป็นยก ค้างบน ลดลง และค้างล่าง ช่วงละ 90° ให้ $u=(\theta-\theta_0)/\beta$ เป็นมุมไร้มิติในแต่ละช่วง โดย θ_0 คือมุมเริ่มช่วง และ $\beta=\pi/2$ rad เลือกความเร่งไร้มิติ $F''(u)=C\sin(2\pi u)$ แล้วอินทิเกรตด้วยเงื่อนไข $F'(0)=F(0)=0$ ได้

$$F'(u)=\frac{C}{2\pi}\left[1-\cos(2\pi u)\right],F(u)=\frac{C}{2\pi}\left[u-\frac{\sin(2\pi u)}{2\pi}\right).$$

จาก $F(1)=1$ ได้ $C=2\pi$ ดังนั้น $F(u)=u-\sin(2\pi u)/(2\pi)$ ช่วงยกใช้ $s=hF(u)$ ช่วงลดใช้ $s=h\left[1-F(u)\right)$ ส่วนช่วงค้างบนและล่างใช้ $s=h$ และ $s=0$ ตามลำดับ

เมื่อ $\omega=2\pi$ rad/s คงที่ ความเร็วและความเร่งของตัวตามคือ

$$v=\omega\frac{ds}{d\theta},a=\omega^2\frac{d^2s}{d\theta^2}.$$



Main symbolic motion

การกระจัด ความเร็ว และความเร่งต่อเนื่องกับช่วงค้าง เพราะ $F'(0)=F'(1)=F''(0)=F''(1)=0$ ผลงานหลักให้ $s_{max}=20$ mm, $|v)_{max}=160$ mm/s และ $|a)_{max}=2010.619$ mm/s² จุดแดงบนกราฟแสดงค่าที่มุมแคมขณะนั้น

ไฟล์ Mechanism.avi แสดงกลไกพร้อมกราฟทั้งสาม ภาพเคลื่อนไหวใช้ 60 rpm เช่นเดียวกับสมการ ส่วนปุ่มปรับความเร็วเล่นใช้สำหรับดูผลและไม่เปลี่ยนค่าที่ใช้คำนวณ

© Phurinat Chaikaow

3 ผิวแคมและผลการวิเคราะห์

ให้ $r = R_b + R_r + s$ เป็นระยะจากศูนย์แคมถึงศูนย์ลูกกลิ้ง ในกรอบที่ติดกับแคม เส้นทางศูนย์ลูกกลิ้งหรือ pitch curve เป็น

$$p(\theta) = \begin{bmatrix} -r\sin\theta \\ r\cos\theta \end{bmatrix}, n = \frac{(p'_y, -p'_x)}{|p'|}, c = p - R_r n.$$

เครื่องหมายไพรม์หมายถึงอนุพันธ์เทียบมุมแคม θ หน่วย rad และ n คือเวกเตอร์ปกติออกของ pitch curve ผิวแคม c จึงได้จากการเลื่อนเข้าด้านในตามแนวปกติเป็นระยะ R_r ไม่ใช่ลบรัศมีลูกกลิ้งตามแนวรัศมีโดยตรง

มุมกด ϕ คือมุมระหว่างแนวแรงสัมผัสปกติกับแนวเลื่อนตัวตาม และความโค้งมีเครื่องหมายของ pitch curve คือ

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{s_\theta}{r}\right), \kappa_p = \frac{r^2 + 2s_\theta^2 - r\,s_{\theta\theta}}{\left(r^2 + s_\theta^2\right)^{3/2}}.$$

โดย $s_\theta = ds/d\theta$ และ $s_{\theta\theta} = d^2 s/d\theta^2$ ตรวจเงื่อนไข $1 - R_r\kappa_p > 0$ เพื่อไม่ให้เส้น offset เกิดเอกฐานเฉพาะที่ บริเวณนูนมี $\rho_p = 1/\kappa_p$ และ $\rho_{cam} = \rho_p - R_r$ กำหนดมุมกดไม่เกิน 30° และรัศมีความโค้งนูนของ pitch curve ไม่น้อยกว่า 7 mm เป็นข้อกำหนดการออกแบบของงานนี้

ผลตรวจ	**Main**	**Synthesis**
ระยะยกสูงสุด (mm)	20.000	25.000
รัศมีฐาน (mm)	40.000	33.500
มุมกดสูงสุด (deg)	25.143	29.941
รัศมีความโค้งนูนต่ำสุดของ pitch curve (mm)	35.468	22.103

โค้ดใช้ Symbolic Math Toolbox อินทิเกรต แก้ค่าคงที่ และหาอนุพันธ์ จากนั้นตรวจอนุพันธ์ด้วยผลต่างกลาง ตรวจความต่อเนื่องที่รอยต่อ ตรวจการแทรกสอด และย้อนหาระยะยกจากผิวแคม ทั้งสองกรณีผ่านเงื่อนไขที่กำหนด

ผล MATLAB revision 2 วันที่ 23 ตุลาคม 2026 ตรงกับการคำนวณอิสระที่ 14,401 มุม ค่าคลาดเคลื่อนระยะยกที่ย้อนจากผิวแคมต่ำกว่า 10^{-4} mm การตรวจเรขาคณิตเป็นการตรวจจุดตัวอย่างภายใต้สมมติฐานคงสัมผัส งานนี้ไม่วิเคราะห์แรง ความแข็งแรง หรือการหลุดสัมผัส

© Phurinat Chaikaow

4 Synthesis แคมยกสองระดับ

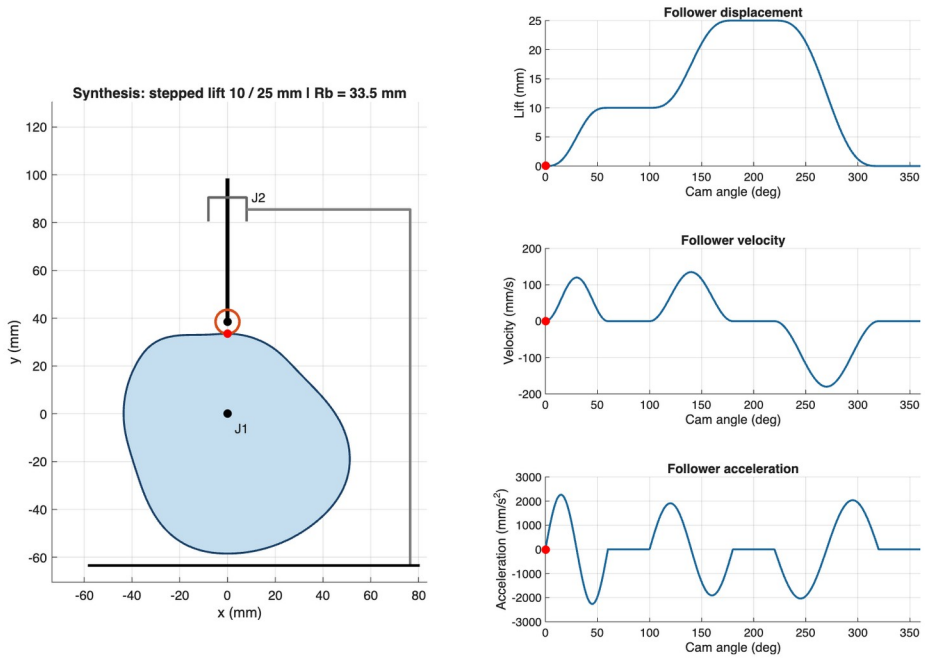
ออกแบบแคมให้ตัวตามยกสองระดับในหนึ่งรอบ โดยกำหนด $R_r = 5$ mm, 60 rpm และใช้กฎ Cycloidal ในแต่ละช่วงเคลื่อนที่

มุมแคม (deg)	การเคลื่อนที่
0–60	ยกจาก 0 ถึง 10 mm
60–100	ค้างที่ 10 mm
100–180	ยกจาก 10 ถึง 25 mm
180–220	ค้างที่ 25 mm
220–320	ลดจาก 25 ถึง 0 mm
320–360	ค้างที่ 0 mm

จากเงื่อนไข $|\phi| \le 30^\circ$ หารัศมีฐานต่ำสุดได้จาก

$$R_b \ge \max_{\theta} \left(\frac{|s_\theta|}{\tan 30^\circ} - R_r - s \right).$$

โค้ดหาจุดวิกฤตจากอนุพันธ์ในทุกช่วงยกและลด แล้วเทียบกับปลายช่วง ได้ขอบล่าง 23.385, 15.324 และ 33.385 mm ตามลำดับ ช่วงลดเป็นตัวกำหนด ขนาด เลือกปัดขึ้นทีละ 0.5 mm จึงได้ $R_b = 33.500$ mm และ $|\phi|_{max} = 29.941^\circ$ โดยยังผ่านเงื่อนไขความโค้ง



Synthesis motion

ตัวตามค้างที่ 10 และ 25 mm ตามข้อกำหนด ก่อนกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น โดยความเร็วและความเร่งเป็นศูนย์ที่รอยต่อกับช่วงค้าง ผลภาพเคลื่อนไหวอยู่ใน

bonus/Mechanism.avi

เอกสารอ้างอิง

Zhang, Finger and Behrens. Introduction to Mechanisms, Chapter 6 Cams.

Middle East Technical University. Cam Mechanisms, Basic Cam Motion Curves and Cam Size Determination.

© Phurinat Chaikaow